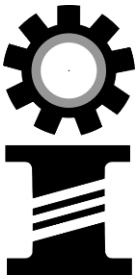


Politechnika Śląska



Wydział Elektryczny



Katedra Mechatroniki

INFORMATYKA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Laboratorium

Sprawozdanie 1

Sprawozdanie z podstawowej wiedzy programowania/Grupa - 7/8

Autorzy: **Oliwia Fydrych, Adam Rzońca**

Studia: Stacjonarne I stopnia

Kierunek: Mechatronika, sem. 1

Prowadzący zajęcia: **dr inż. Paweł KIELAN**

dr inż. Zbigniew OPILSKI

dr inż. Zygmunt KOWALIK

Gliwice, 13.11.2026

Spis treści

1.1. Zajęcia 9.10.2026: Podejmowanie decyzji, typy wyliczeniowe i operatory bitowe 3

1.2. Zajęcia 23.10.2026: Podejmowanie decyzji i pętle 10

1.3. Zajęcia 6.11.2026: zestaw 3 15

1.1. Zajęcia 9.10.2026: Podejmowanie decyzji, typy wyliczeniowe i operatory bitowe

a) Zadanie 1. Trójka pitagorejska.

```
static void pythagoras()
        {
            int a, b, c;

            try
            {
                string errorMessage = "Nie podano liczby calkowita lub podano text";
                a = Utils.GetUserInputInt("Podaj bok a", errorMessage);
                b = Utils.GetUserInputInt("Podaj bok b", errorMessage);
                c = Utils.GetUserInputInt("Podaj bok c", errorMessage);
            }
            catch { return; }

            if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0)
            {
                Console.WriteLine("Error: Conajmniej jedna z liczb nie jest dodatnia");
                return;
            }

            int hypotenuse = c;
            if (a > b && a > c)
            {
                hypotenuse = a;
                a = c;
            }
            else
            if (b > a && b > c)
            {
                hypotenuse = a;
                b = c;
            }

            if (a * a + b * b == hypotenuse * hypotenuse)
            {
                Console.WriteLine("To jest rójkąt pitagorejski");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("To nie jest trójkąt pitagorejski");
            }
            return;
        }
```

b) Zadanie 2. Rozwiązanie równania liniowego.



```
static void lineFunction()
        {
            float a, b, c;
            try
            {
                string errorMessage = "Podano text";
                a = Utils.GetUserInputFloat("Podaj wartosc a", errorMessage);
                b = Utils.GetUserInputFloat("Podaj wartosc b", errorMessage);
                c = Utils.GetUserInputFloat("Podaj wartosc c", errorMessage);
            }
            catch { return; }

            if (a == 0)
            {
                Console.WriteLine("Error: Niedozwolona wartość współczynnika a. Nacisnij klawisz Enter.");
                return;
            }

            float x = (c - b) / a;
            Console.WriteLine($"x jest rowny {x}");
            return;
        }

        static void guessingNumber()
        {
            int userNumber;
            Random random = new Random();
            int randomNumber = random.Next(10);
            try
            {
                string errorMessage = "Nie podano liczby calkowita lub podano text";
                userNumber = Utils.GetUserInputInt("Zgadnij liczbę od 0 do 9", errorMessage);
            }
            catch { return; }

            if (userNumber == randomNumber)
            {
                Console.WriteLine("Zgadłeś/aś");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"Nie zgadłeś/aś {randomNumber}");
            }
            return;
        }
```

c) Zadanie 3. Zgadywanie liczby (losowanie jednokrotne).



```
static void guessingNumber()
        {
            int userNumber;
            Random random = new Random();
            int randomNumber = random.Next(10);
            try
            {
                string errorMessage = "Nie podano liczby calkowita lub podano text";
                userNumber = Utils.GetUserInputInt("Zgadnij liczbę od 0 do 9", errorMessage);
            }
            catch { return; }

            if (userNumber == randomNumber)
            {
                Console.WriteLine("Zgadłeś/aś");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"Nie zgadłeś/aś {randomNumber}");
            }
            return;
        }
```

d) Zadanie 4. Kwalifikacja wieku zawodnika (instrukcja switch).

```
static void age()
        {
            int age;
            int ageCategory = 0;
            try
            {
                age = Utils.GetUserInputInt("Podaj wiek", "Niepoprawnie wpisano wartosc");
            }
            catch { return; }


            if (age < 0 || age > 120)
            {
                Console.WriteLine("Error: Niepoprawny przedzial wiekowy");
                return;
            }

            // ageCategory zostanie nadpisana tylko jesli jest mozliwy starszy wiek
            if (age > 0)
                ageCategory = 1;
            if (age > 12)
                ageCategory = 2;
            if (age > 17)
                ageCategory = 3;
            if (age > 40)
                ageCategory = 4;
            if (age > 60)
                ageCategory = 5;

            //wymagany switch, poprawniejszy kod:
            //if (age > 0 && age < 12)
            //    Console.WriteLine("Dziecko");
            //else ...
            switch (ageCategory)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine("Dziecko");
                    break;
                case 2:
                    Console.WriteLine("Junior");
                    break;
                case 3:
                    Console.WriteLine("Senior");
                    break;
                case 4:
                    Console.WriteLine("Master");
                    break;
                case 5:
                    Console.WriteLine("Weteran");
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine("Error: Cos poszło nie tak");
                    break;
            }

            return;
        }
```

e) Zadanie 5. Kalkulator rozbudowany (operacje matematyczne i logiczne).

```
static void calculator()
        {
            // string wieloniniowy
            string menuMessage = """
                    Wybierz:
                     1.Dodawanie(+)
                     2.Odejmowanie(-)
                     3.Mnożenie(*)
                     4.Dzielenie(/)
                     5.Potęgowanie(x ^ y)
                     6.Porównanie(czy x > y)
                    """;

            int x, y, userChoice;

            try
            {
                string errorMessage = "Nie podano poprawnej wartosci";
                x = Utils.GetUserInputInt("Podaj liczbe x", errorMessage);
                y = Utils.GetUserInputInt("Podaj liczbe y", errorMessage);
                userChoice = Utils.GetUserInputInt(menuMessage, errorMessage);
            }
            catch { return; }


            //malo czytelny zapis
            switch (userChoice)
            {
                case 1:
                    Console.WriteLine($"{x + y}");
                    break;
                case 2:
                    Console.WriteLine($"{x - y}");
                    break;
                case 3:
                    Console.WriteLine($"{x * y}");
                    break;
                case 4:
                    if (y == 0)
                    {
                        Console.WriteLine("Error: Dzielenie przez 0");
                        return;
                    }

                    Console.WriteLine($"{x / y}");
                    break;
                case 5:
                    int pow = x;
                    x = 1;
                    for (int i = 0; i < y; i++)
                    {
                        x *= pow;
                    }

                    Console.WriteLine($"{x}");
                    break;
                case 6:
                    if (x > y)
                    {
                        Console.WriteLine($"{x} Jest większe od {y}");
                    }
                    else
                    {
                        Console.WriteLine($"{x} Nie jest większe od {y}");
                    }
                    break;

                default:
                    Console.WriteLine("Error: Cos poszło nie tak");
                    break;
            }

            return;
        }
```

f) *Zadanie 6. Typ wyliczeniowy enum (dni tygodnia).*

```
enum daysOfTheWeek
        {
            Poniedzialek,
            Wtorek,
            Sroda,
            Czwartek,
            Piatek,
            Sobota,
            Niedziela
        }

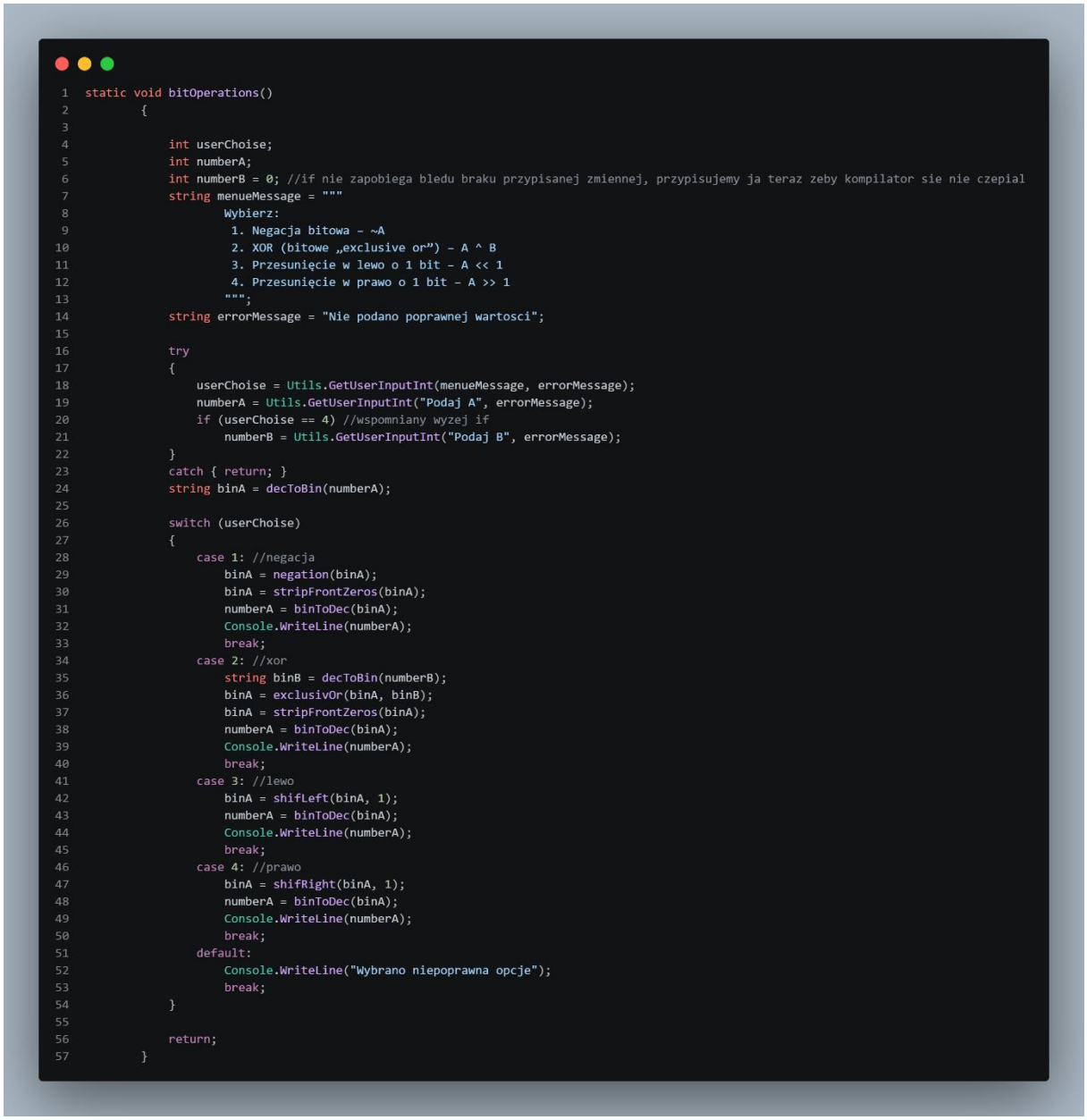
        static void peekADay()
        {
            string day;
            daysOfTheWeek daysOfTheWeek;

            try // bez implemantecji w utils
            {
                Console.WriteLine("Podaj dzien tygodnia z duzej litery bez polskich znakow");
                day = Console.ReadLine();
                daysOfTheWeek = Enum.Parse<daysOfTheWeek>(day);
            }
            catch
            {
                Console.WriteLine("Error: Niepoprawnie wpisano wartosc");
                return;
            }

            if ((int)daysOfTheWeek > 4) //rzutowanie
            {
                Console.WriteLine("Jest weekend");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Jest dzien roboczy");
            }

            return;
        }
```

g) Zadanie 7. Operatory bitowe (~, ^, <>).



```
static void bitOperations()
        {

            int userChoise;
            int numberA;
            int numberB = 0; //if nie zapobiega bledu braku przypisanej zmiennej, przypisujemy ja teraz zeby kompilator sie nie czepial
            string menueMessage = """
                    Wybierz:
                     1. Negacja bitowa - ~A
                     2. XOR (bitowe „exclusive or") - A ^ B
                     3. Przesunięcie w lewo o 1 bit - A << 1
                     4. Przesunięcie w prawo o 1 bit - A >> 1
                    """;
            string errorMessage = "Nie podano poprawnej wartosci";

            try
            {
                userChoise = Utils.GetUserInputInt(menueMessage, errorMessage);
                numberA = Utils.GetUserInputInt("Podaj A", errorMessage);
                if (userChoise == 4) //wspomniany wyzej if
                    numberB = Utils.GetUserInputInt("Podaj B", errorMessage);
            }
            catch { return; }
            string binA = decToBin(numberA);

            switch (userChoise)
            {
                case 1: //negacja
                    binA = negation(binA);
                    binA = stripFrontZeros(binA);
                    numberA = binToDec(binA);
                    Console.WriteLine(numberA);
                    break;
                case 2: //xor
                    string binB = decToBin(numberB);
                    binA = exclusivOr(binA, binB);
                    binA = stripFrontZeros(binA);
                    numberA = binToDec(binA);
                    Console.WriteLine(numberA);
                    break;
                case 3: //lewo
                    binA = shifLeft(binA, 1);
                    numberA = binToDec(binA);
                    Console.WriteLine(numberA);
                    break;
                case 4: //prawo
                    binA = shifRight(binA, 1);
                    numberA = binToDec(binA);
                    Console.WriteLine(numberA);
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine("Wybrano niepoprawna opcje");
                    break;
            }

            return;
        }
```

```
static string decToBin(int dec) //z małym oszutwem
        {
            return Convert.ToString(dec, 2); // zmiana na dowolny system z 10 u nas 2
        }

        static int binToDec(string bin) //z małym oszutwem
        {
            return Convert.ToInt32(bin, 2); // zmiana z dowolnago systemu na 10 u nas z 2
        }

        static string negation(string bin)
        {
            string nbin = "";

            for (int i = 0; i < bin.Length; i++) //przechodzimy po kazdym indexe dopisujac odwrotnosc
            {
                if (bin[i] == '1')
                {
                    nbin += "0";
                }
                else
                {
                    nbin += "1";
                }
            }

            return nbin;
        }

        static string stripFrontZeros(string bin)
        {
            string nbinStrip = "";
            bool startWriting = false;

            for (int i = 0; i < bin.Length; i++) // szukamy pierwszej 1 i przepisujemy wszystko co za nia
            {
                if (bin[i] == '1')
                    startWriting = true;
                if (startWriting)
                {
                    nbinStrip += bin[i];
                }
            }

            return nbinStrip;
        }
```

```
static string exclusivOr(string binLong, string binShort)
        {
            if (binLong.Length < binShort.Length)
            {
                string temp = binLong; //zmienna temp zeby nie stracic binLong przy zamianie
                binLong = binShort;
                binShort = temp;
            }

            int difference = binLong.Length - binShort.Length; // dodajemy zera z przodu krutszej liczby dla prostoty iteracji 1001 10 -> 1001 0010
            for (int i = 0; i < difference; i++)
            {
                binShort = "0" + binShort;
            }

            string rbin = "";
            for (int i = 0; i < binLong.Length; i++)
            {
                if (binLong[i] == binShort[i])
                {
                    rbin += "0";
                }
                else
                {
                    rbin += "1";
                }
            }

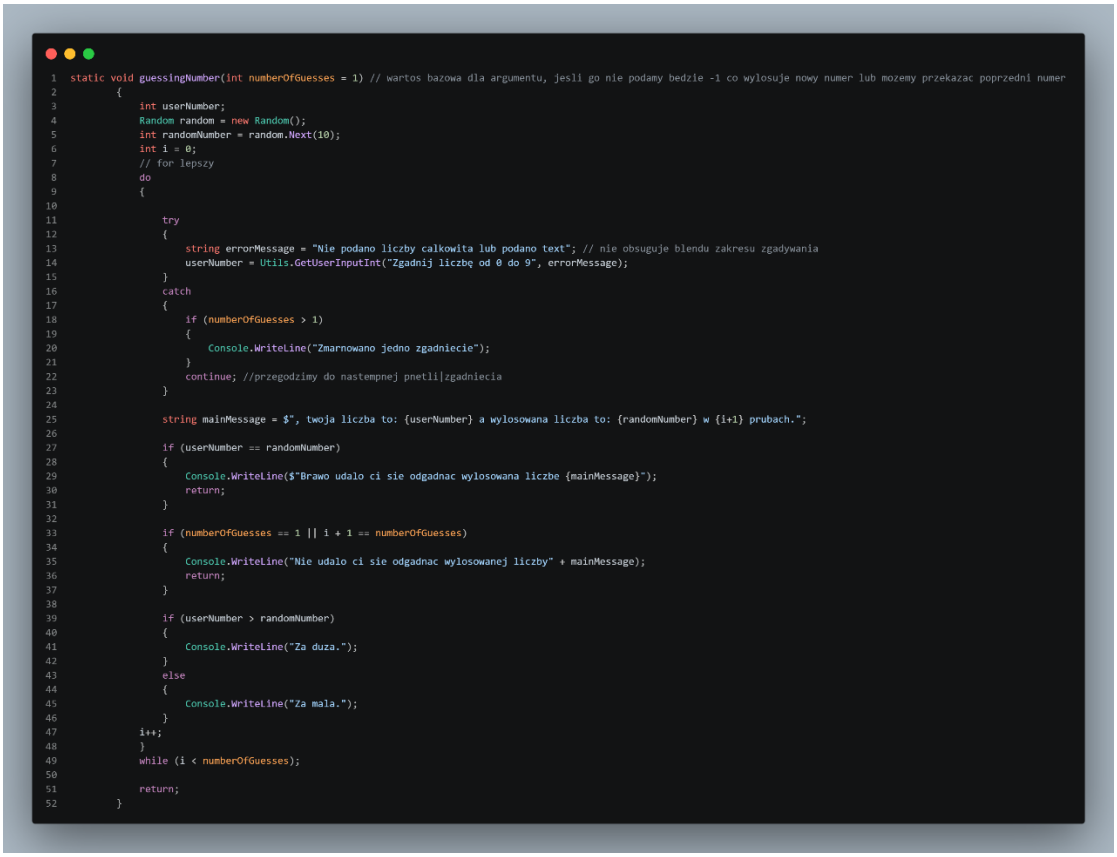
            return rbin;
        }

        static string shifRight(string bin, int shift)
        {
            return bin.Substring(0, bin.Length - shift);  //"zaczynajac od 0 indexu przepisujemy wszystkie znaki ale mniej o shif"
        }

        static string shifLeft(string bin, int shift)
        {
            for (int i = 0; i < shift; i++)
            {
                bin += "0";
            }
            return bin;
        }
```

1.2. Zajęcia 23.10.2026: Podejmowanie decyzji i pętle

a) Zadanie 1. Zgadywanie liczby - jedna próba.



```
static void guessingNumber(int numberOfGuesses = 1) // wartos bazowa dla argumentu, jesli go nie podamy bedzie -1 co wylosuje nowy numer lub mozemy przekazac poprzedni numer
        {
            int userNumber;
            Random random = new Random();
            int randomNumber = random.Next(10);
            int i = 0;
            // for lepszy
            do
            {

                try
                {
                    string errorMessage = "Nie podano liczby calkowita lub podano text"; // nie obsuguje blendu zakresu zgadywania
                    userNumber = Utils.GetUserInputInt("Zgadnij liczbę od 0 do 9", errorMessage);
                }
                catch
                {
                    if (numberOfGuesses > 1)
                    {
                        Console.WriteLine("Zmarnowano jedno zgadniecie");
                    }
                    continue; //przegodzimy do nastempnej pnetli|zgadniecia
                }

                string mainMessage = $", twoja liczba to: {userNumber} a wylosowana liczba to: {randomNumber} w {i+1} prubach.";

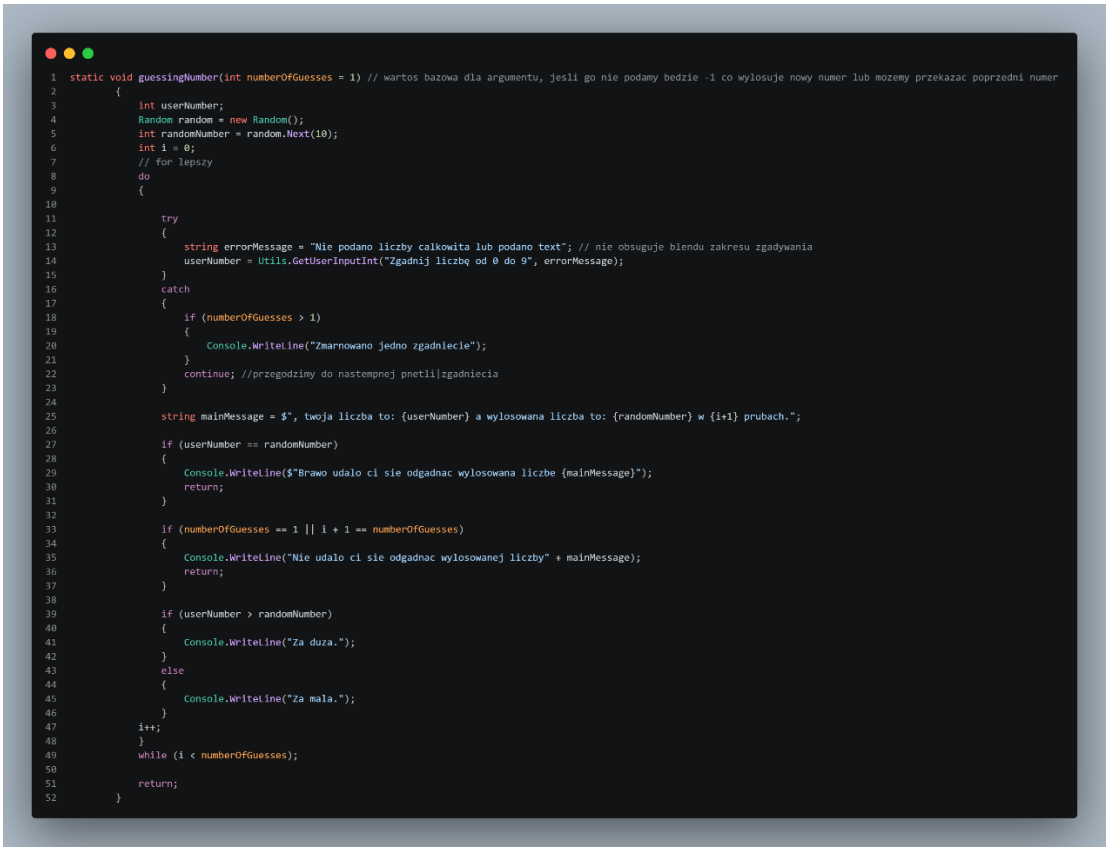
                if (userNumber == randomNumber)
                {
                    Console.WriteLine($"Brawo udalo ci sie odgadnac wylosowana liczbe {mainMessage}");
                    return;
                }

                if (numberOfGuesses == 1 || i + 1 == numberOfGuesses)
                {
                    Console.WriteLine("Nie udalo ci sie odgadnac wylosowanej liczby" + mainMessage);
                    return;
                }

                if (userNumber > randomNumber)
                {
                    Console.WriteLine("Za duza.");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Za mala.");
                }
            i++;
            }
            while (i < numberOfGuesses);

            return;
        }
```

b) Zadanie 2. Zgadywanie liczby – do skutku.



```
static void guessingNumber(int numberOfGuesses = 1) // wartos bazowa dla argumentu, jesli go nie podamy bedzie -1 co wylosuje nowy numer lub mozemy przekazac poprzedni numer
        {
            int userNumber;
            Random random = new Random();
            int randomNumber = random.Next(10);
            int i = 0;
            // for lepszy
            do
            {

                try
                {
                    string errorMessage = "Nie podano liczby calkowita lub podano text"; // nie obsuguje blendu zakresu zgadywania
                    userNumber = Utils.GetUserInputInt("Zgadnij liczbę od 0 do 9", errorMessage);
                }
                catch
                {
                    if (numberOfGuesses > 1)
                    {
                        Console.WriteLine("Zmarnowano jedno zgadniecie");
                    }
                    continue; //przegodzimy do nastempnej pnetli|zgadniecia
                }

                string mainMessage = $", twoja liczba to: {userNumber} a wylosowana liczba to: {randomNumber} w {i+1} prubach.";

                if (userNumber == randomNumber)
                {
                    Console.WriteLine($"Brawo udalo ci sie odgadnac wylosowana liczbe {mainMessage}");
                    return;
                }

                if (numberOfGuesses == 1 || i + 1 == numberOfGuesses)
                {
                    Console.WriteLine("Nie udalo ci sie odgadnac wylosowanej liczby" + mainMessage);
                    return;
                }

                if (userNumber > randomNumber)
                {
                    Console.WriteLine("Za duza.");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Za mala.");
                }
            i++;
            }
            while (i < numberOfGuesses);

            return;
        }
```

Ta część programu odpowiada za ilość losów = 10

```
static bool programLoop()
        {
            int userChoise;
            bool dontShowDupplicateMessage = false;
            string menueMessage = """
                Wybierz:
                 1. Zgadywanie liczby - jedna proba.
                 2. Zgadywanie liczby - do skutku.
                 3. Symulacja rzutow kostka.
                 4. Papier, kamien, nozyce.
                 5. quiz z tabliczki mnozenia.
                 6. symulacja czujnika temperatury.
                 7. wyczysc konsole.
                 8. zakoncz program.
                """;

            string errorMessage = "Nie podano liczby calkowita lub podano text";
            try
            {
                userChoise = Utils.GetUserInputInt(menueMessage, errorMessage);
            }
            catch
            {
                userChoise = 0;
                dontShowDupplicateMessage = true;
            }

            switch (userChoise)
            {
                case 1:
                    guessingNumber();
                    break;
                case 2:
                    guessingNumber(10);
                    break;
                case 3:
                    diceRoleSimulation();
                    break;
                case 4:
                    rockPaperScisors();
                    break;
                case 5:
                    multiplicationTableQuiz();
                    break;
                case 6:
                    temperatureSimulation();
                    break;
                case 7:
                    Console.Clear();
                    break;
                case 8:
                    Console.WriteLine("Zamknieto program");
                    return false;
                default:
                    if (dontShowDupplicateMessage)
                    {
                        break;
                    }
                    Console.WriteLine("Wybrano niepoprawna opcje");
                    break;
            }
            return true;
        }
```

c) *Zadanie 3. Symulacja rzutów kostką.*

```
static void diceRoleSimulation()
        {
            int diceRoll;
            int[] diceCount = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };  //int[] diceCount = new int[6];
            bool[] isCloseTo = new bool[6];  // numery srednio ale 100 nie bede pisal recznie
            Random random = new Random();

            for (int i = 0; i < 600; i++)
            {
                diceRoll = random.Next(6); // traktujemy rzuty jako przesuniente o 1, 1->0, 2->1 ...
                diceCount[diceRoll]++;

            }
            bool oneDiceOff = false;
            for (int i = 0; i < isCloseTo.Length; i++)
            {
                isCloseTo[i] = isCloseToNumer(diceCount[i]);
                if (!isCloseToNumer(diceCount[i]))
                {
                    oneDiceOff = true;
                }
            }


            if (oneDiceOff)
            {
                Console.WriteLine("Nie wszystkie ilosci wyrzuconych oczek kostka sa zblizone do 100 z bledem pomiaru 10.");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Wszystkie ilosci wyrzuconych oczek kostka sa zblizone do 100 z bledem pomiaru 10.");
            }

            Console.WriteLine("Wykres dla liczby wyrzuconych oczek (jedna gwiazdka to 5 rzutow o danej wartosci):");
            for (int i = 0; i < diceCount.Length; i++)
            {
                Console.Write($" {i + 1}: ");
                grafTheAmountInChar(diceCount[i]);
            }

            return;
        }

        // funkcja sprawdzajaca czy dana liczba jest zblizona do 100 z bledem +- 10
        static bool isCloseToNumer(int testedNumber, int targetNumber = 100, int range = 10)
        {
            int diffrenc;
            diffrenc = testedNumber - targetNumber;
            return diffrenc <= range && diffrenc >= -range;      // nie potrzeba if mozemy zwrucic wynik porownania
        }

        // rysuje wykres dla kazdej 5 rysuje 1 '*' (w zaokragleniu)
        static void grafTheAmountInChar(int count, int oneCharacterIsEquale = 5, char characret = '*')
        {
            string graf = "";
            int totalAmount;
            totalAmount = count / oneCharacterIsEquale;
            for (int i = 0; i < totalAmount; i++)
            {
                graf += characret;
            }
            Console.WriteLine(graf);
        }
```

d) Zadanie 4. Kamień, papier, nożyce.

```
static void rockPaperScisors()
        {
            int computerMove, userScore = 0, computerScore = 0;
            rpsMove ruchGraczaEnum, ruchKomputeraEnum;
            string userMove;
            bool validMove;
            Random random = new Random();
            string manueMessage = $"""
                Punkty gracza: {userScore} punkty komputera: {computerScore}.
                Wybierz swoj ruch od 0 do 2.
                 0. Kamien.
                 1. Papier.
                 2. Nozyce.
                """;


            do
            {
                Console.WriteLine(manueMessage);
                userMove = Console.ReadLine();
                validMove = Enum.TryParse<rpsMove>(userMove, true, out ruchGraczaEnum);

                computerMove = random.Next(0, 3);
                Enum.TryParse<rpsMove>(Convert.ToString(computerMove), out ruchKomputeraEnum);
                if (!validMove)
                {
                    Console.WriteLine("Error: Zle podany ruch");
                    continue;
                }

                Console.WriteLine($"Ruch gracza: {ruchGraczaEnum}.");
                Console.WriteLine($"Ruch komputera: {ruchKomputeraEnum}.");
                if (ruchGraczaEnum == ruchKomputeraEnum)
                {
                    Console.WriteLine("Remis graj dalej.");
                    continue;
                }
```

```
// wszystkie przypadki gdzie gracz wygrywa
            bool userWon = ruchGraczaEnum == rpsMove.nozyce && ruchKomputeraEnum == rpsMove.papier || ruchGraczaEnum == rpsMove.kamien && ruchKomputeraEnum == rpsMove.nozyce || ruchGraczaEnum == rpsMove.papier && ruchKomputeraEnum == rpsMove.kamien;

```

```
if (userWon)
                {
                    Console.WriteLine("Wygrales ta runde.");
                    userScore += 1;
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Przegrales ta runde.");
                    computerScore += 1;
                }

            } while (userScore < 3 && computerScore < 3);

            if (userScore > computerScore)
            {
                Console.WriteLine($"Wygrałeś");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"Przegrałeś");
            }
            Console.WriteLine($"Punkty gracza: {userScore} punkty komputera: {computerScore}.");

        }
```

e) Zadanie 5. Quiz z tabliczki mnożenia.



```
static void multiplicationTableQuiz()
        {
            int numberA, numberB, anwser, usersGuess, usersScore = 0;

            Random random = new Random();

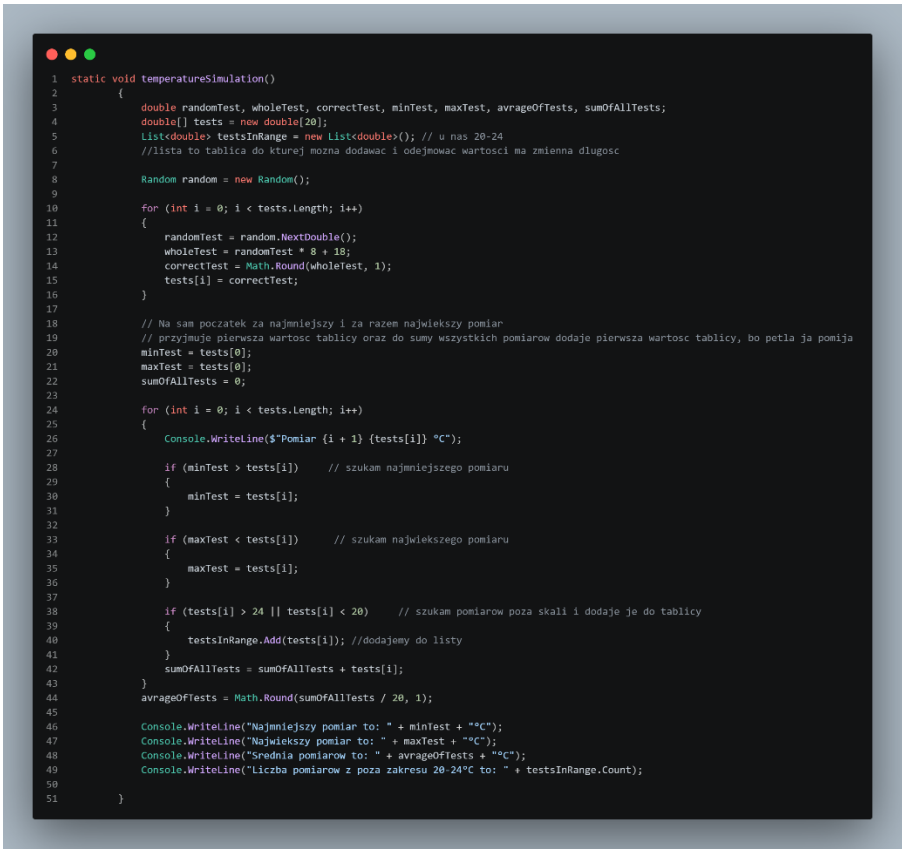
            for (int i = 0; i < 5; i++)
            {
                numberA = random.Next(1, 11);
                numberB = random.Next(1, 11);

                anwser = numberA * numberB;
                Console.WriteLine($" {numberA} * {numberB} = ?");
                try
                {
                    string errorMessage = "Nie podano liczby calkowita lub podano text";
                    usersGuess = Utils.GetUserInputInt("Podaj wynik mnozenia tych liczb:", errorMessage);
                }
                catch
                {
                    Console.WriteLine("Nie zobywasz punktu");
                    continue;
                }


                if (usersGuess == anwser)
                {
                    usersScore += 1;
                }
            }

            string mainMessage = $", zdobyto {usersScore} punktow.";
            switch (usersScore)
            {
                case 3:
                    Console.WriteLine($"Ocena - dostateczny{mainMessage}");
                    break;
                case 4:
                    Console.WriteLine($"Ocena - dobry{mainMessage}");
                    break;
                case 5:
                    Console.WriteLine($"Ocena - bardzo dobry{mainMessage}");
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine($"Ocena - niedostateczny{mainMessage}");
                    break;
            }
        }
```

f) Zadanie 6. Symulacja czujnika temperatury.



```
static void temperatureSimulation()
        {
            double randomTest, wholeTest, correctTest, minTest, maxTest, avrageOfTests, sumOfAllTests;
            double[] tests = new double[20];
            List<double> testsInRange = new List<double>(); // u nas 20-24
            //lista to tablica do kturej mozna dodawac i odejmowac wartosci ma zmienna dlugosc

            Random random = new Random();

            for (int i = 0; i < tests.Length; i++)
            {
                randomTest = random.NextDouble();
                wholeTest = randomTest * 8 + 18;
                correctTest = Math.Round(wholeTest, 1);
                tests[i] = correctTest;
            }

            // Na sam poczatek za najmniejszy i za razem najwiekszy pomiar
            // przyjmuje pierwsza wartosc tablicy oraz do sumy wszystkich pomiarow dodaje pierwsza wartosc tablicy, bo petla ja pomija
            minTest = tests[0];
            maxTest = tests[0];
            sumOfAllTests = 0;

            for (int i = 0; i < tests.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine($"Pomiar {i + 1} {tests[i]} °C");

                if (minTest > tests[i])     // szukam najmniejszego pomiaru
                {
                    minTest = tests[i];
                }

                if (maxTest < tests[i])      // szukam najwiekszego pomiaru
                {
                    maxTest = tests[i];
                }

                if (tests[i] > 24 || tests[i] < 20)     // szukam pomiarow poza skali i dodaje je do tablicy
                {
                    testsInRange.Add(tests[i]); //dodajemy do listy
                }
                sumOfAllTests = sumOfAllTests + tests[i];
            }
            avrageOfTests = Math.Round(sumOfAllTests / 20, 1);

            Console.WriteLine("Najmniejszy pomiar to: " + minTest + "°C");
            Console.WriteLine("Najwiekszy pomiar to: " + maxTest + "°C");
            Console.WriteLine("Srednia pomiarow to: " + avrageOfTests + "°C");
            Console.WriteLine("Liczba pomiarow z poza zakresu 20-24°C to: " + testsInRange.Count);

        }
```

1.3. Zajęcia 6.11.2026: zestaw 3

a) Zestaw 1 – zadanie 5 – zgadywanie do skutku.

Te zadanie jest powtórką innego zadania.

b) Zestaw 1 – zadanie 6 – liczy sumę cyfr z podanej liczby.

```
static void sumNumber()
        {
            int userNumber;
            int i = 0, suma = 0;

            try
            {
                userNumber = Utils.GetUserInputInt("Wpisz liczbe ktorej sume cyfr chcesz obliczyc: ", "Podano tekst");
            }
            catch { return; }


            // zrobione jak for'em, zeby while mial sen zadanie musialo by zabronic string
            // wtedy number / 10 i number % 10
            while (i < userNumber.ToString().Length)
            {
                suma += userNumber.ToString()[i] - 48; // '0' - 48 ascii code -48 daje zero njako zero
                i++;
            }
            Console.WriteLine("Suma cyfr: " + suma);

        }
```

c) Zestaw 1 – zadanie 7 – sprawdza czy to liczba pierwsza.

```
static void isPrime()
        {
            int userNumber;
            try
            {
                userNumber = Utils.GetUserInputInt("Podaj liczbe aby sprawdzic czy to liczba pierwsza", "Podano tekst");
            }
            catch { return; }

            if (userNumber < 0)
            {
                Console.WriteLine("To nie jest liczba naturalna");
                return;
            }
            if (userNumber == 0 || userNumber == 1)
            {
                Console.WriteLine("To nie jest liczba pierwsza");
                return;
            }
            if (userNumber == 2)
            {
                Console.WriteLine("To jest liczba naturalna");
                return;
            }

            for (int i = 2; i < userNumber; i++)  // mozey zatrzymac sie na pierwiastku z numeru lub urzyc erastotelesa
            {
                if (userNumber % i == 0)
                {
                    Console.WriteLine("To nie jest liczba pierwsza da sie ja podzielic przez: " + i);
                    return;
                }
            }
            Console.WriteLine("To jest liczba pierwsza nie da sie ja podzielic przez inne liczby bez reszty");

        }
```

d) **Zestaw 1 – zadanie 8 – odwraca liczbę za pomocą do while.**

```
static void reverseNumer()
        {
            string reversedNumber = "";
            int userNumber;

            try
            {
                userNumber = Utils.GetUserInputInt("Wpisz liczbe w ktorej chcesz odwrocic cyfry: ", "podano text");
            }
            catch { return; }

            string userNumberString = userNumber.ToString(); // meh nazewnictow
            int i = userNumberString.Length - 1;

            do
            {
                reversedNumber += userNumberString[i];
                i--;
            } while (i >= 0);

            i = 0;
            string reversStripNumber = "";
            bool startWriting = false;
            do
            {
                if (reversedNumber[i] != '0')
                {
                    startWriting = true;
                }
                if (startWriting)
                {
                    reversStripNumber += reversedNumber[i];
                }

                i++;
            } while (i < reversedNumber.Length);
            Console.WriteLine("Liczba odwrocona: " + reversStripNumber);

        }
```

e) **Zestaw 2 – zadanie 1Aa – losuj 5 liczb i licz ich średnią, maksymalną wylosowaną i minimalną wylosowaną.**

```
static void zadanie1a()
        {
            int amount = 5, randomNumber, avrage, sum = 0, min = 100, max = -1;
            string wypisaneLiczby = "";
            Random random = new Random();


            for (int i = 0; i < amount; i++)
            {
                randomNumber = random.Next(0, 100);
                sum += randomNumber;
                wypisaneLiczby = wypisaneLiczby + randomNumber + ", ";

                if (randomNumber > max)
                {
                    max = randomNumber;
                }
                if (randomNumber < min)
                {
                    min = randomNumber;
                }
            }
            avrage = sum / amount;
            Console.WriteLine("wylosowane liczby: " + wypisaneLiczby);
            Console.WriteLine("Srednia " + amount + " liczb wylosowanych: " + avrage);
            Console.WriteLine("Najmniejsza liczba z liczb wylosowanych: " + min);
            Console.WriteLine("Najwieksza liczba z liczb wylosowanych: " + max);
        }
```

f) **Zestaw 2 – zadanie 1Ab - losuj dowolną ilość liczb i licz ich średnią, maksymalną wylosowaną i minimalną wylosowaną.**

```
static void zadanie1ab()
        {
            int amount, randomNumber, avrage, sum = 0, min = 100, max = -1;
            string wypisaneLiczby = "";
            Random random = new Random();

            try
            {
                amount = Utils.GetUserInputInt("Podaj ile liczb wylosowac", "Podano text");
            }
            catch { return; }


            for (int i = 0; i < amount; i++)
            {
                randomNumber = random.Next(0, 100);
                sum += randomNumber;
                wypisaneLiczby = wypisaneLiczby + randomNumber + ", ";

                if (randomNumber > max)
                {
                    max = randomNumber;
                }
                if (randomNumber < min)
                {
                    min = randomNumber;
                }
            }
            avrage = sum / amount;
            Console.WriteLine("wylosowane liczby: " + wypisaneLiczby);
            Console.WriteLine("Srednia " + amount + " liczb wylosowanych: " + avrage);
            Console.WriteLine("Najmniejsza liczba z liczb wylosowanych: " + min);
            Console.WriteLine("Najwieksza liczba z liczb wylosowanych: " + max);
        }

```

g) **Zestaw 2 - zadanie 1b - losuj dowolną ilość liczb i licz ich średnią, maksymalną wylosowaną i minimalną wylosowaną, użyj do while.**

```
static void zadanie1b()
        {
            int amount, randomNumber, avrage, sum = 0, min = 100, max = -1;
            string liczbaLiczbLosowychWpisana, wypisaneLiczby = "";
            try
            {
                amount = Utils.GetUserInputInt("Podaj ile liczb wylosowac", "Podano text");
            }
            catch { return; }

            Random random = new Random();

            int i = 0;
            do
            {
                randomNumber = random.Next(0, 100);
                wypisaneLiczby = wypisaneLiczby + randomNumber + ", ";

                sum += randomNumber;
                if (randomNumber > max)
                {
                    max = randomNumber;
                }
                if (randomNumber < min)
                {
                    min = randomNumber;
                }
                i++;
            } while (i < amount);
            avrage = sum / amount;
            Console.WriteLine("Wylosowane liczby: " + wypisaneLiczby);
            Console.WriteLine("Srednia " + amount + " liczb wylosowanych: " + avrage);
            Console.WriteLine("Najmniejsza liczba z liczb wylosowanych: " + min);
            Console.WriteLine("Najwieksza liczba z liczb wylosowanych: " + max);

        }
```

h) **Zestaw 2 - zadanie 2 – Tabliczka mnożenia.**

```
static void writeMultiplicationTable()
        {
            string line = "";

            for (int i = 1; i < 11; i++)
            {
                for (int j = 1; j < 11; j++)
                {
                    line += i * j + " ";
                }
                Console.WriteLine(line);
                line = "";

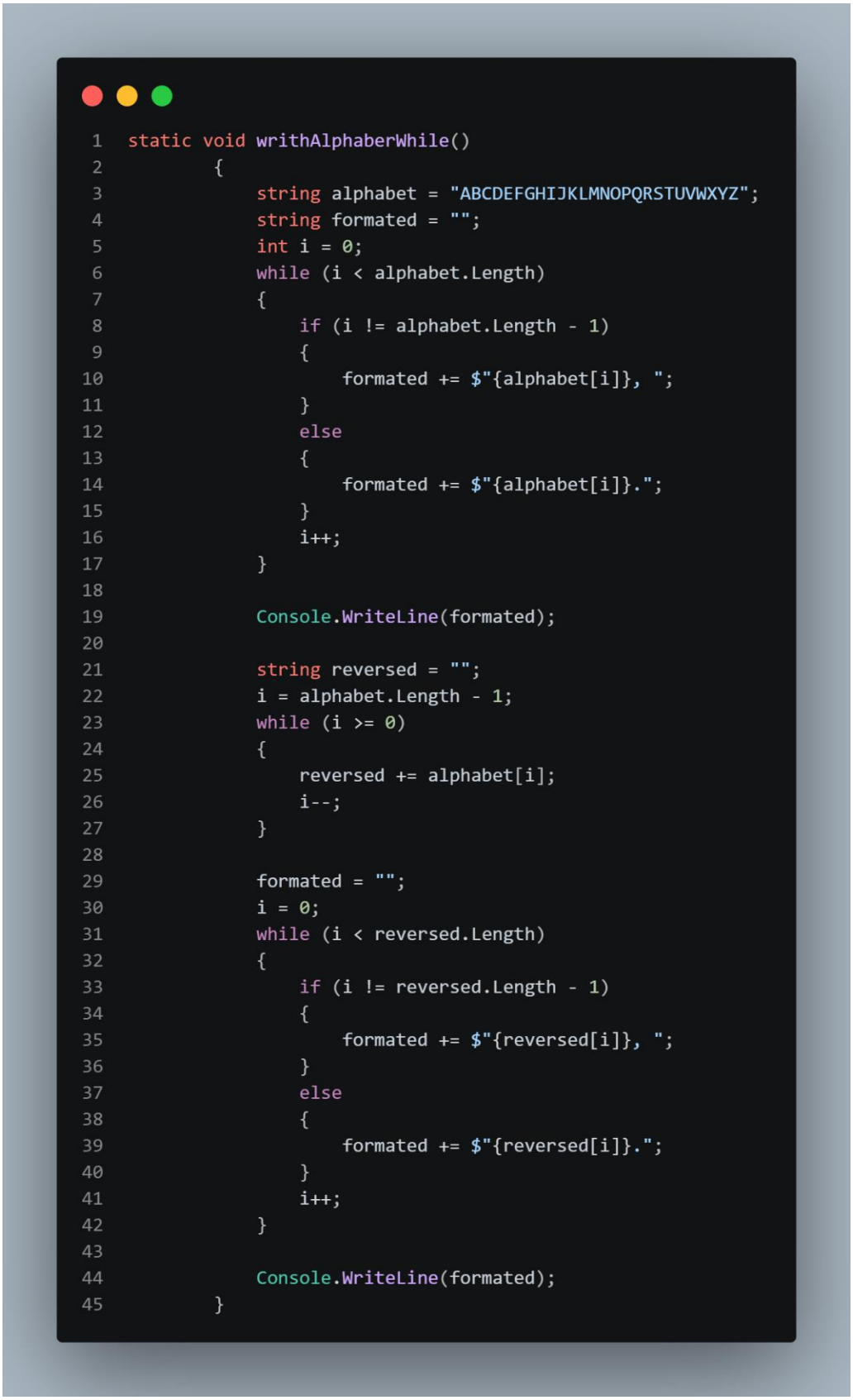
            }

        }
```

i) **Zestaw 2 - zadanie 3 – wypisz alfabet od A do Z i od Z do A za pomocą pętli for.**

```
1   static void writhAlphabetFor()
2           {
3               string alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
4               string formated = "";
5
6               for (int i = 0; i < alphabet.Length; i++)
7               {
8                   if (i != alphabet.Length - 1)
9                   {
10                      formated += $"{alphabet[i]}, ";
11                  }
12                  else
13                  {
14                      formated += $"{alphabet[i]}.";
15                  }
16              }
17              Console.WriteLine(formated);
18
19              string reversed = "";
20              for (int i = alphabet.Length - 1; i >= 0; i--)
21              {
22                  reversed += alphabet[i];
23              }
24              formated = "";
25              for (int i = 0; i < reversed.Length; i++)
26              {
27                  if (i != reversed.Length - 1)
28                  {
29                      formated += $"{reversed[i]}, ";
30                  }
31                  else
32                  {
33                      formated += $"{reversed[i]}.";
34                  }
35              }
36
37              Console.WriteLine(formated);
38          }
```

j) **Zestaw 2 - zadanie 3a – wypisz alfabet od A do Z i od Z do A za pomocą pętli while.**



```
static void writhAlphaberWhile()
        {
            string alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
            string formated = "";
            int i = 0;
            while (i < alphabet.Length)
            {
                if (i != alphabet.Length - 1)
                {
                    formated += $"{alphabet[i]}, ";
                }
                else
                {
                    formated += $"{alphabet[i]}.";
                }
                i++;
            }

            Console.WriteLine(formated);

            string reversed = "";
            i = alphabet.Length - 1;
            while (i >= 0)
            {
                reversed += alphabet[i];
                i--;
            }

            formated = "";
            i = 0;
            while (i < reversed.Length)
            {
                if (i != reversed.Length - 1)
                {
                    formated += $"{reversed[i]}, ";
                }
                else
                {
                    formated += $"{reversed[i]}.";
                }
                i++;
            }

            Console.WriteLine(formated);
        }
```

k) **Zestaw 2 - zadanie 3b – wypisz alfabet od A do Z i od Z do A za pomocą pętli do while.**

```
static void writhAlphaberDoWhile()
        {
            string alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
            string formated = "";
            int i = 0;
            do
            {
                if (i != alphabet.Length - 1)
                {
                    formated += $"{alphabet[i]}, ";
                }
                else
                {
                    formated += $"{alphabet[i]}.";
                }
                i++;
            } while (i < alphabet.Length);

            Console.WriteLine(formated);

            string reversed = "";
            i = alphabet.Length - 1;
            do
            {
                reversed += alphabet[i];
                i--;
            } while (i >= 0);
            i = 0;
            formated = "";
            do
            {
                if (i != reversed.Length - 1)
                {
                    formated += $"{reversed[i]}, ";
                }
                else
                {
                    formated += $"{reversed[i]}.";
                }
                i++;
            } while (i < reversed.Length);

            Console.WriteLine(formated);
        }
```

l) Zestaw 2 - zadanie 4.



```
static void zadanie4() //zbyd specyficne na sensowna nazwe
        {
            int numberA, numberB, count = 0;

            for (int i = 1000; i < 10000; i++)
            {
                numberA = i / 100;
                numberB = i % 100;

                if (numberA * numberA + numberB * numberB == i)
                {
                    count++;
                    Console.WriteLine($"{numberA} ^ 2 + {numberB} ^ 2 = {i}");
                }
            }
            Console.WriteLine($"Znaleziono takich liczb: {count}");
        }
```

m) Zestaw 2 - zadanie 5 – sprawdź czy słowo lub zdanie to palindrom.



```
static void isPalindrome()
        {
            string userWord;
            Console.WriteLine("Podal liczbe lub zdanie lub slowo");
            userWord = Console.ReadLine();

            userWord = userWord.Replace(" ", "").ToLower();
            int j = userWord.Length - 1;
            for (int i = 0; i <= Math.Round((double)userWord.Length / 2); i++)
            {
                if (userWord[i] != userWord[j])
                {
                    Console.WriteLine("To nie jest palindrom");
                    return;
                }
                j--;
            }
            Console.WriteLine("To jest palindrom");
            return;

        }
```

n) Zestaw 2 - zadanie 6 – liczy pi za pomocą metody Monte Carlo.

```
static void getPi()
        {
            try
            {
                int iStart = Environment.TickCount;
                int r, iloscWylosowan, losoweX, losoweY, punktyWKole = 0, punktyPozaKolem = 0, wszystkiePunkty;
                decimal pi;
                Random generuj = new Random();

                Console.WriteLine("Podaj promien r: ");
                r = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                Console.WriteLine("Podaj ile wylosowc punktow: ");
                iloscWylosowan = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                for (int i = 0; i < iloscWylosowan; i++)
                {
                    losoweX = generuj.Next(-r, r);
                    losoweY = generuj.Next(-r, r);

                    if ((losoweX * losoweX) + (losoweY * losoweY) <= (r * r))
                    {
                        punktyWKole++;
                    }
                    else
                    {
                        punktyPozaKolem++;
                    }
                }
                // pole kw = 2r * 2r = 4 r^2
                // pole koła = pi r^2
                // teoretycznie pole kola / pole kw == punkty w kole / wszystkie punkty (w kole i poza)
                // pi r^2 / 4 r^2 == punkty w kole / wszystkie punkty
                // pi/4 == punkty w kole / wszystkie punkty
                // pi == 4(punkty w kole / wszystkie punkty)
                wszystkiePunkty = punktyWKole + punktyPozaKolem;
                pi = Convert.ToDecimal(4 * ((decimal)punktyWKole / (decimal)wszystkiePunkty));


                Console.WriteLine("Wartosc pi: ");
                Console.WriteLine(pi);

                int iKoniec = Environment.TickCount;
                int czasTrwania = iKoniec - iStart;
                Console.WriteLine("Czas trwania programu: ");
                Console.WriteLine(czasTrwania + " ms");

            }
            catch
            {
                Console.WriteLine("Niepoprawinie podano wartosc");
            }
        }
```